第四章 气体内的输运过程

Transport Process of Gas

§4.1 分子的平均碰撞频率和平均自由程

§4.2 输运过程的宏观规律

§4.3 输运过程的微观解释

§4.1 平均碰撞频率和平均自由程

Mean Collision Frequency and Mean Free Path

(P80-84)

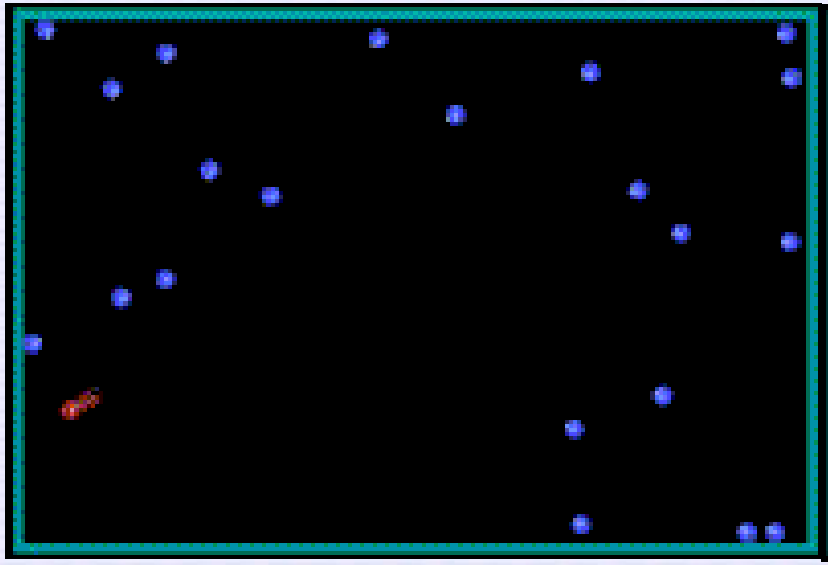
1．平均碰撞频率和平均自由程的概念

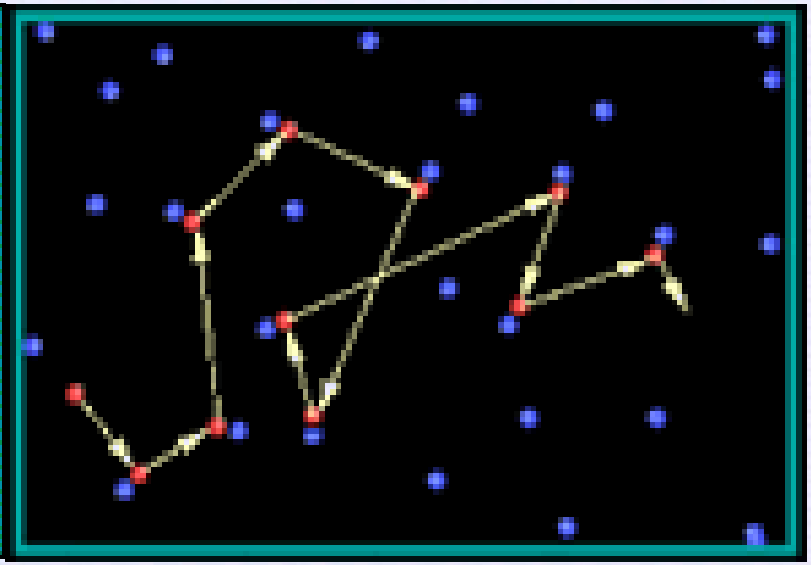
问题的提出：

分子的平均速度为 $\bar{v} \sim 10^2 (m/s)$

但扩散过程相当慢，为什么？——分子运动迂回曲折。

——分子频繁相互碰撞。



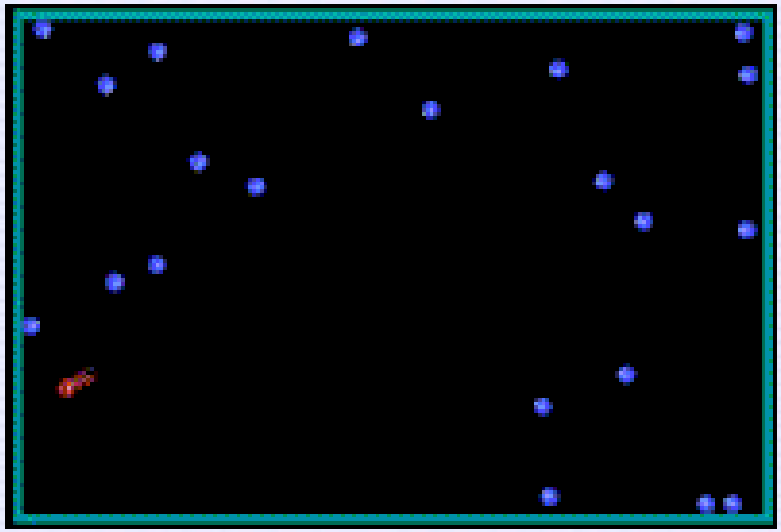


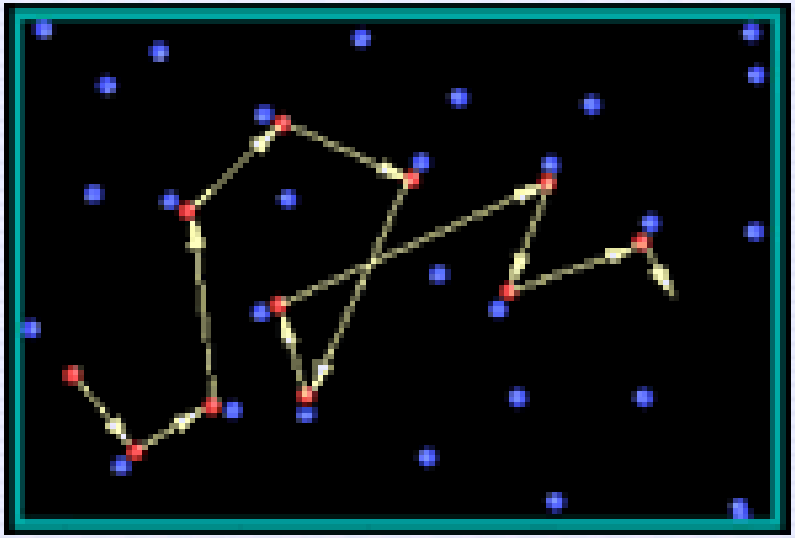
1.1 平均碰撞频率（Z）：

单位时间内一个分子与其它分子碰撞的平均次数。

1.2 平均自由程（λ）：

一个分子在两次连续碰撞间自由运动的平均路程。

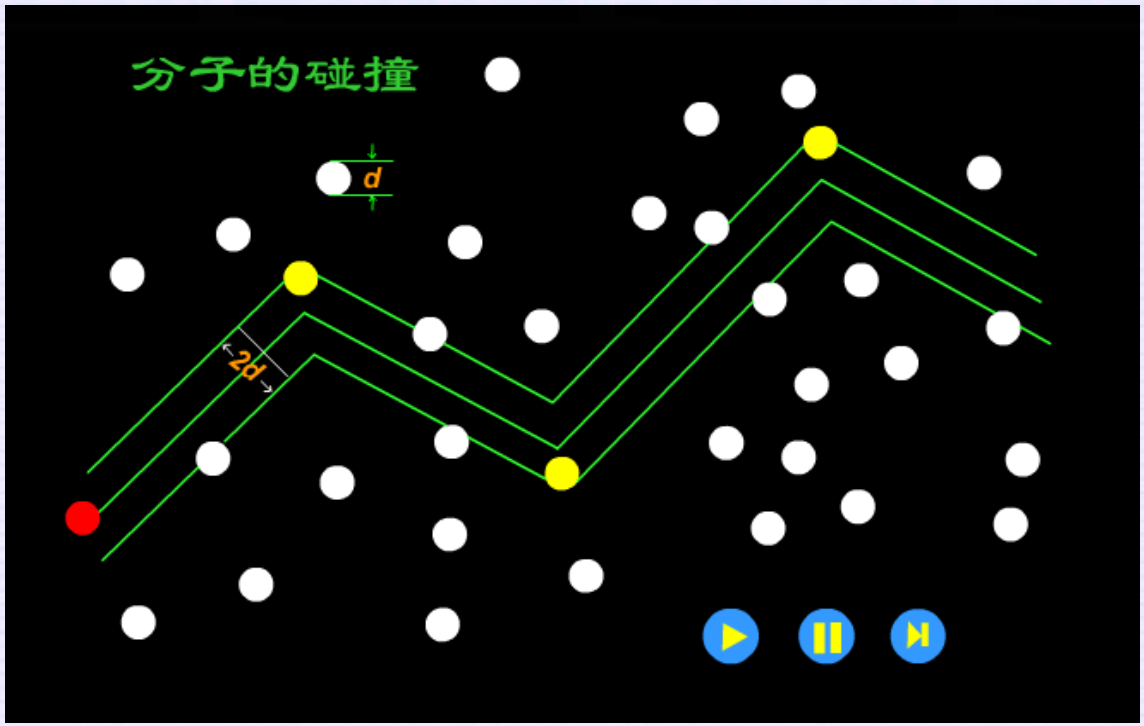




2. 平均碰撞频率和平均自由程的计算

2.1 Z的计算

- 考虑分子 A 与其他分子发生碰撞时，可假定其他分子不动，而分子 A 以平均相对速率$\bar{u}$ 运动。
- 假定分子的有效直径为 d，即两分子的中心距小于或等于 d 时发生碰撞。



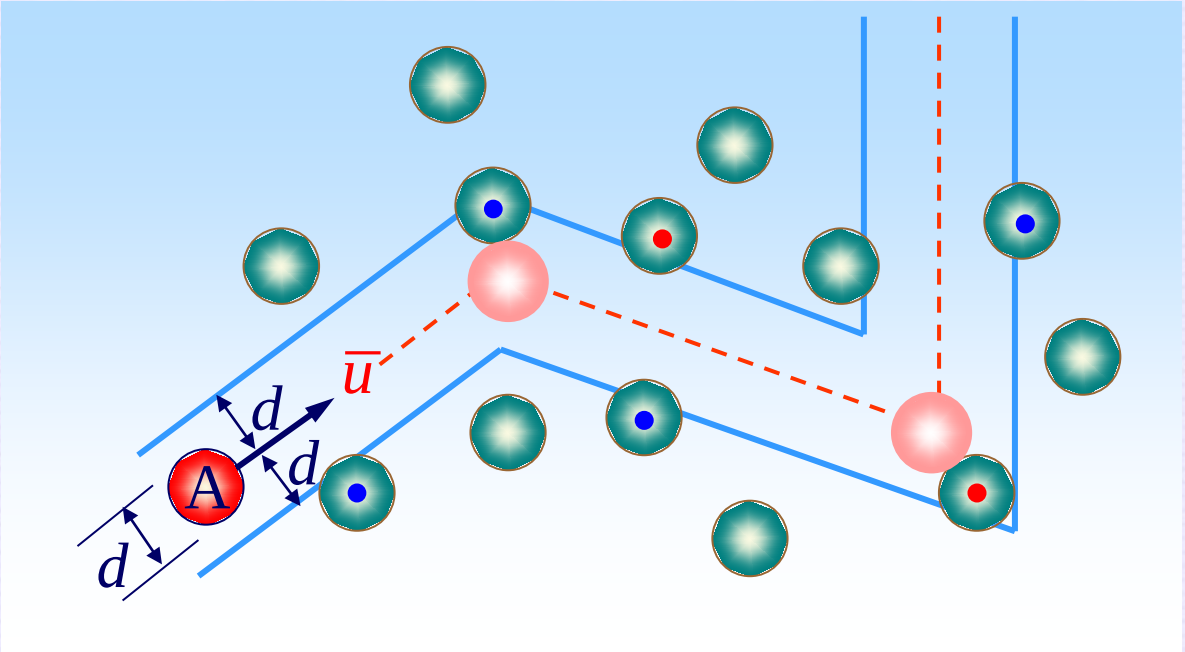
$$Z=\frac{\pi d^2\cdot\bar{u}\Delta t\cdot n}{\Delta t}=\pi d^2 n\bar{u}$$

可以证明：$\bar{u}=\sqrt{2}\bar{v}$

$$Z=\sqrt{2}\pi d^2 n\bar{v}=\sqrt{2}\sigma n\bar{v}$$

$\sigma=\pi d^2$

碰撞截面



$$Z = \sqrt{2}\pi d^2 n\bar{v}$$

2.2 λ 的计算

$$\lambda = \frac{\bar{v}}{Z} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n} = \frac{1}{\sqrt{2}\sigma n}$$

$p = nkT \rightarrow$

$$\lambda = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p} = \frac{kT}{\sqrt{2}\sigma p}$$

2.3 分子按自由程的分布

N个分子经过dx路程，分子数的减少量

$$-dN = \frac{1}{\lambda} N dx \qquad -\frac{dN}{N} = \frac{dx}{\lambda}$$

考虑$x=0$时，$N=N_0$，则 $C = \ln N_0$

$$-\ln N = -\frac{x}{\lambda} + C$$

可得分子按自由程分布的规律：

$$N = N_0 e^{-x/\lambda}$$

N表示N_0个分子中自由程大于x的分子数。

因此，自由程介于x—x+dx内的分子数为：

$$-dN = \frac{1}{\lambda} N_0 e^{-x/\lambda} dx$$

例 4.1 计算标态下 O_2 系统分子的平均碰撞次数和平均自由程。（$d=3.6\times10^{-10}(m)$）

解： $n=\dfrac{p}{kT}=2.69\times10^{25}(个/m^3)$

$$\bar{v}=\sqrt{\frac{8RT}{\pi M_{\mathrm{m}}}}=4.25\times10^{2}(m/s)$$

$$Z=\sqrt{2}\pi d^2\bar{v}n=6.85\times10^{9}(次/秒)$$

$$\lambda=\bar{v}/Z=6.46\times10^{-8}(m)$$

$$Z=\sqrt{2}\pi d^2 n\bar{v}$$

$$\lambda=\frac{\bar{v}}{Z}$$

作业： P96：4、6、8

§4.2 输运过程的宏观规律

Macroscopic Law of Transport Process

(P84-86)

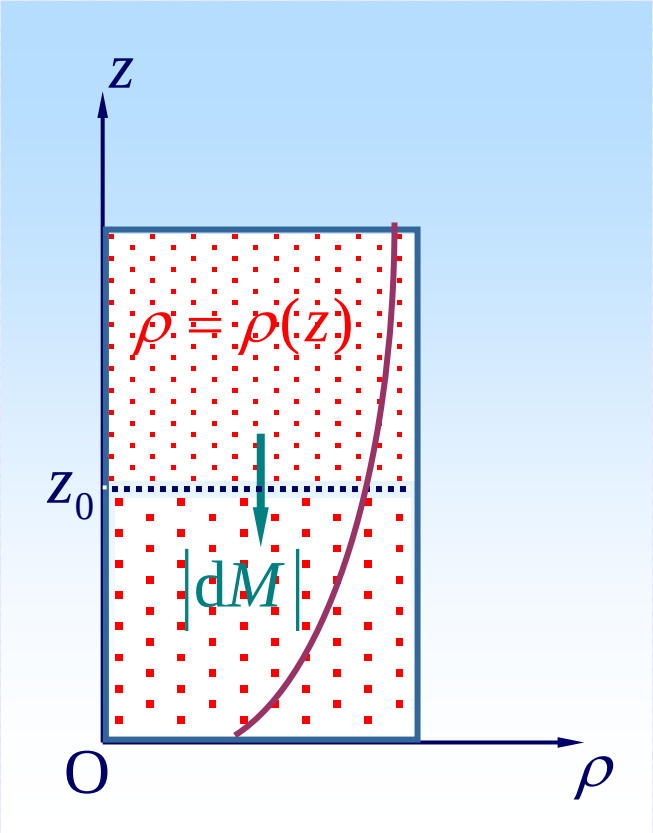
输运现象

如果系统各部分的物理性质是不均匀的（例如密度、温度和流速等的不相同），则由于分子间的相互碰撞和相互混合，各部分之间将产生质量、能量和动量的转移，这种现象称为气体的输运现象。

输运现象：
- 扩散现象
- 热传导现象
- 粘滞（黏性）现象

1．扩散现象

1.1 扩散现象：当物体中密度不均匀时，由于分子的热运动使粒子从密度较大处向密度较小处迁移的现象，称为扩散现象。



1.2 扩散现象的宏观规律

$$dM = -D\left(\frac{d\rho}{dz}\right)_{z_0} dS dt$$

D 为扩散系数。

——斐克（Fick）定律

2. 热传导现象

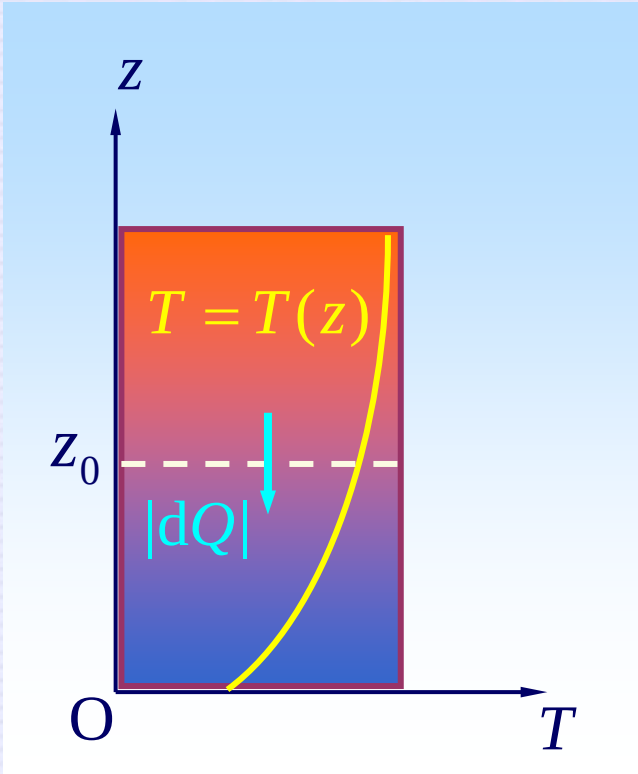
2.1 热传导现象：当物体各部分温度不同时，由于分子间的相互碰撞和相互混合而使热量从温度较高处向温度较低处传递，这种现象称为热传导现象。

2.2 热传导现象的宏观规律

$$\mathrm{d}Q = -\kappa\left(\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}z}\right)_{z_0}\mathrm{d}S\mathrm{d}t$$

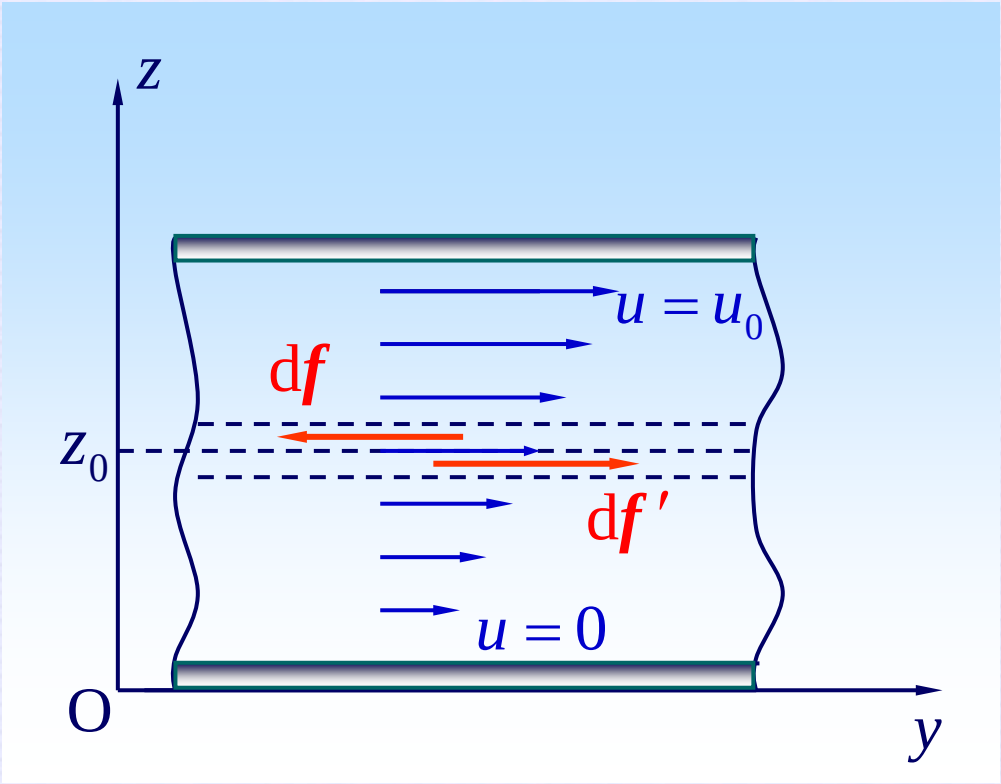
κ 为导热系数。

——傅里叶（Fourier）定律



3. 粘滞现象

3.1 粘滞现象：流动中的流体，当各层速度不同时，在相邻两层的接触面上将产生阻碍两层之间相对运动的等值反向的力，这种现象称为粘滞现象（内摩擦现象）。



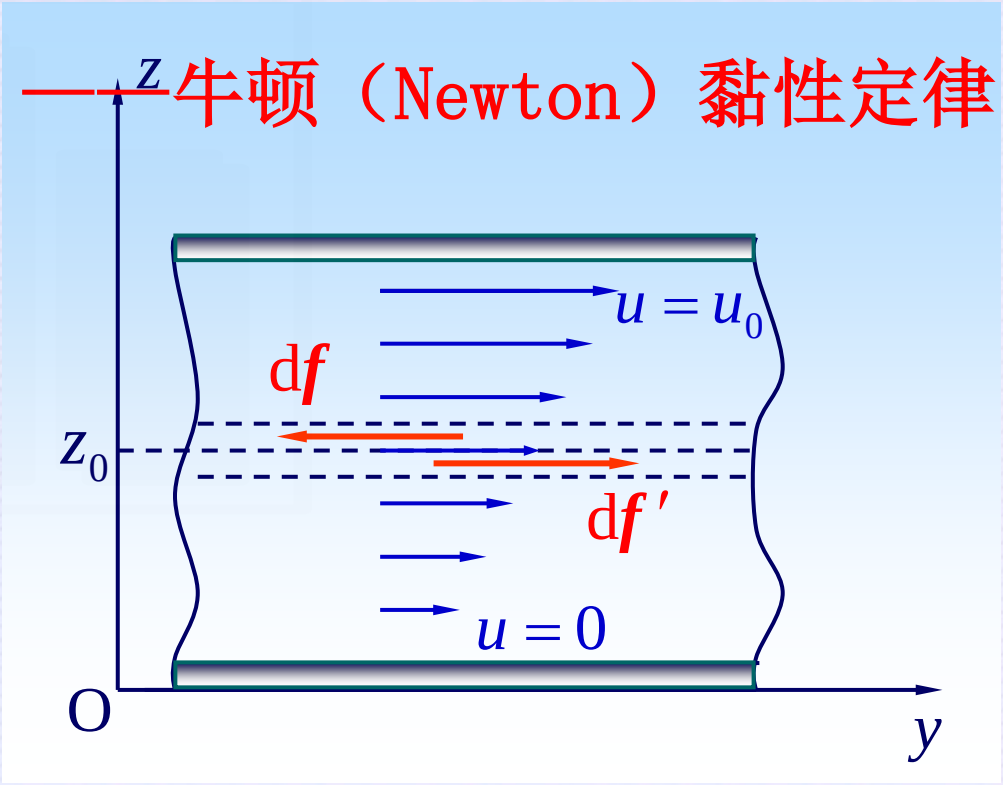
3.2 粘滞现象的宏观规律

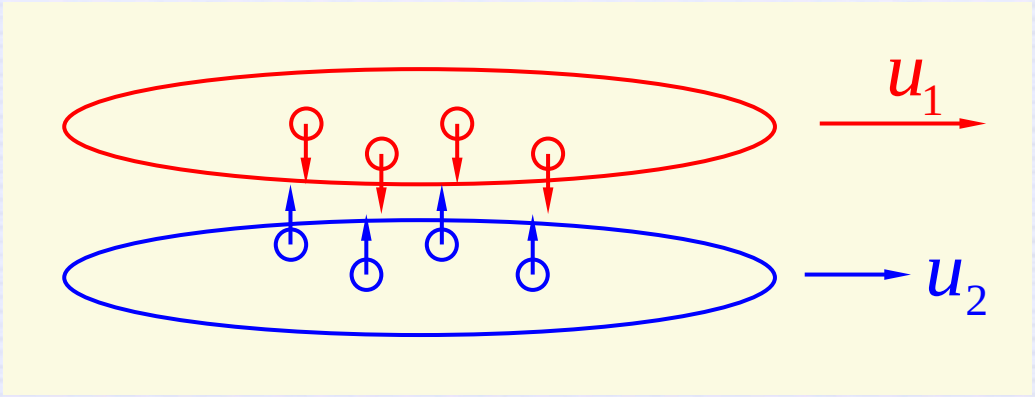
$$\mathrm{d}f = -\eta\left(\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}z}\right)_{z_0}\mathrm{d}S$$

η ——粘滞系数

$$\mathrm{d}K = f\mathrm{d}t \rightarrow$$

$$\mathrm{d}K = -\eta\left(\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}z}\right)_{z_0}\mathrm{d}S\mathrm{d}t$$





§4-3 输运过程的微观解释

Microscopic Mechanism of Transport Process

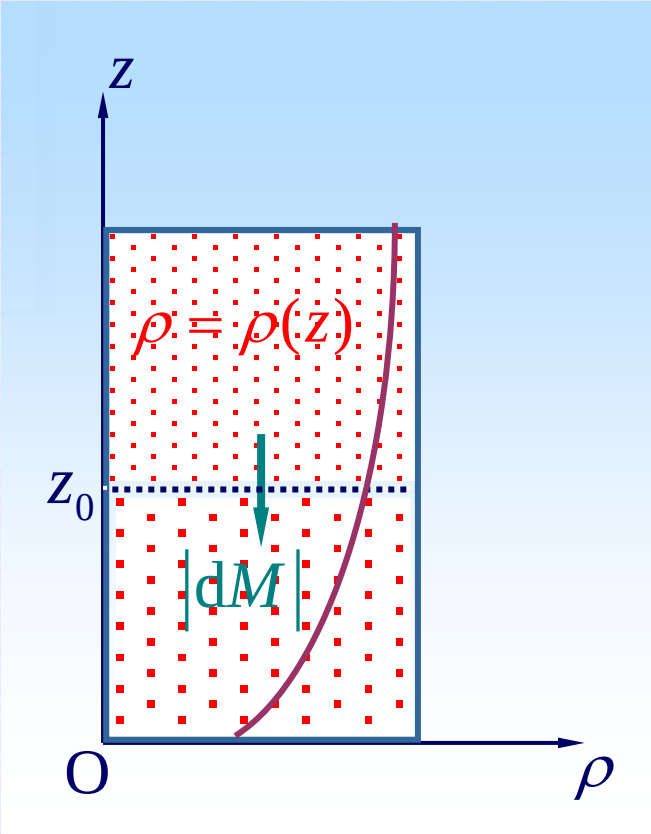
(P86-91)

1. 扩散现象的微观机制

1.1 扩散现象的微观机制

由于分子的热运动，使得不同部分的分子相互混合，从而导致粒子从密度较大处向密度较小处迁移。

$$\mathrm{d}M = -D\left(\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}z}\right)_{z_0}\mathrm{d}S\mathrm{d}t$$



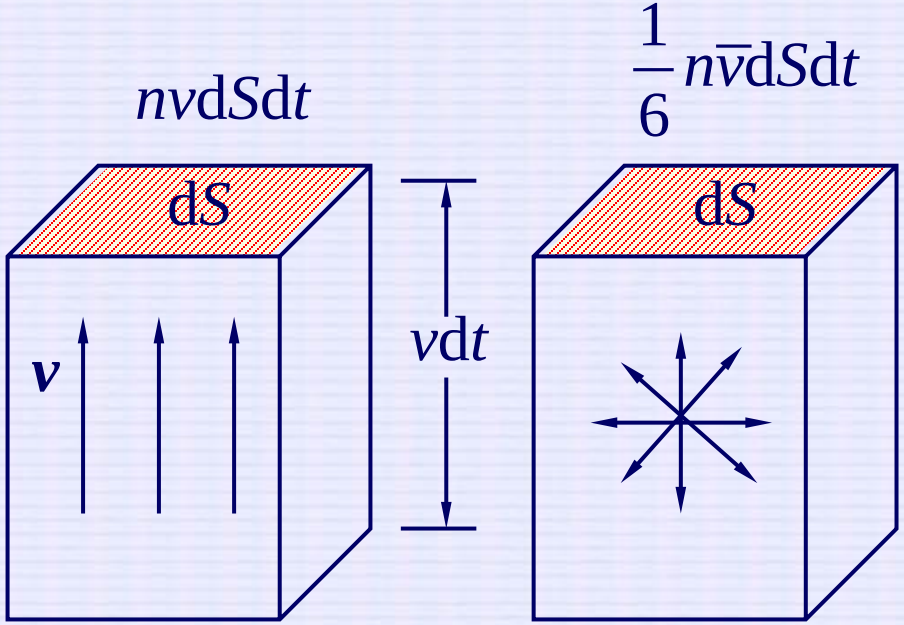
可以证明：

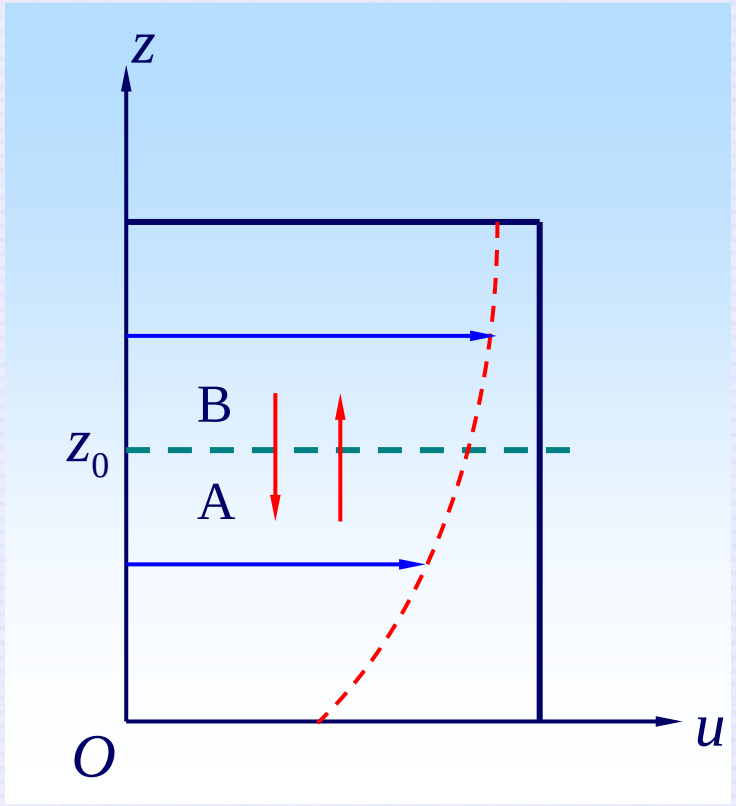
$$D = \frac{1}{3}\bar{v}\lambda$$

*1.2 气体扩散系数的导出

- dt 时间从 A 部通过界面 dS 进入 B 部（或从 B 部通过界面进入 A 部）的分子数：

$$dN = \frac{1}{6} n\bar{v} dS dt$$

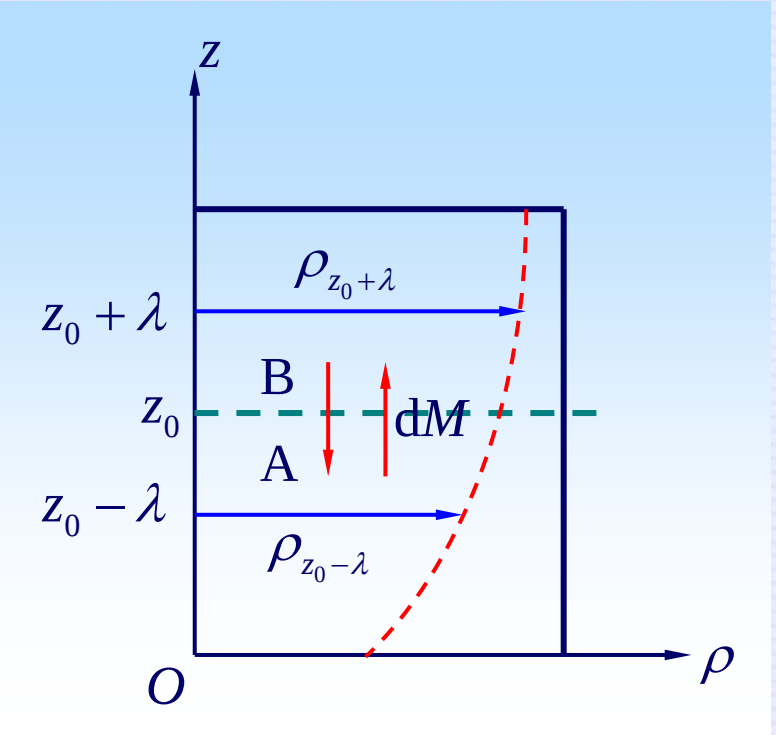




- dt 时间从 A 部通过界面 dS 进入 B 部和从 B 部通过界面进入 A 部的分子数分别为：

$$\mathrm{d}N_A = \frac{1}{6} n_{z_0-\lambda} \bar{v} \mathrm{d}S\mathrm{d}t$$

$$\mathrm{d}N_B = \frac{1}{6} n_{z_0+\lambda} \bar{v} \mathrm{d}S\mathrm{d}t$$



- dt 时间 A、B 之间产生的分子质量迁移：

$$\mathrm{d}M = \frac{1}{6} m\bar{v}(n_{z_0-\lambda} - n_{z_0+\lambda})\mathrm{d}S\mathrm{d}t = -\frac{1}{3} m\bar{v}\lambda\left(\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}z}\right)_{z_0} \mathrm{d}S\mathrm{d}t$$

$$= -\frac{1}{3}\bar{v}\lambda\left(\frac{d\rho}{\mathrm{d}z}\right)_{z_0} \mathrm{d}S\mathrm{d}t$$

- 扩散系数

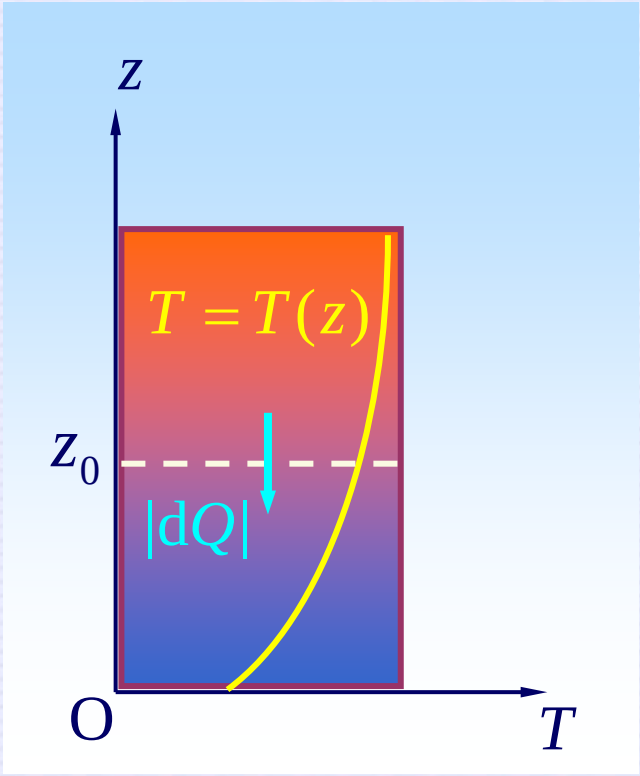
$$D = \frac{1}{3}\bar{v}\lambda$$

2. 热传导现象的微观机制

2.1 热传导现象的微观机制

由于不同部分的分子相互碰撞和搀和，由此导致分子热运动的能量从温度高处向温度低处输运，产生宏观上的热量传递。

$$\mathrm{d}Q = -\kappa\left(\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}z}\right)_{z_0}\mathrm{d}S\mathrm{d}t$$



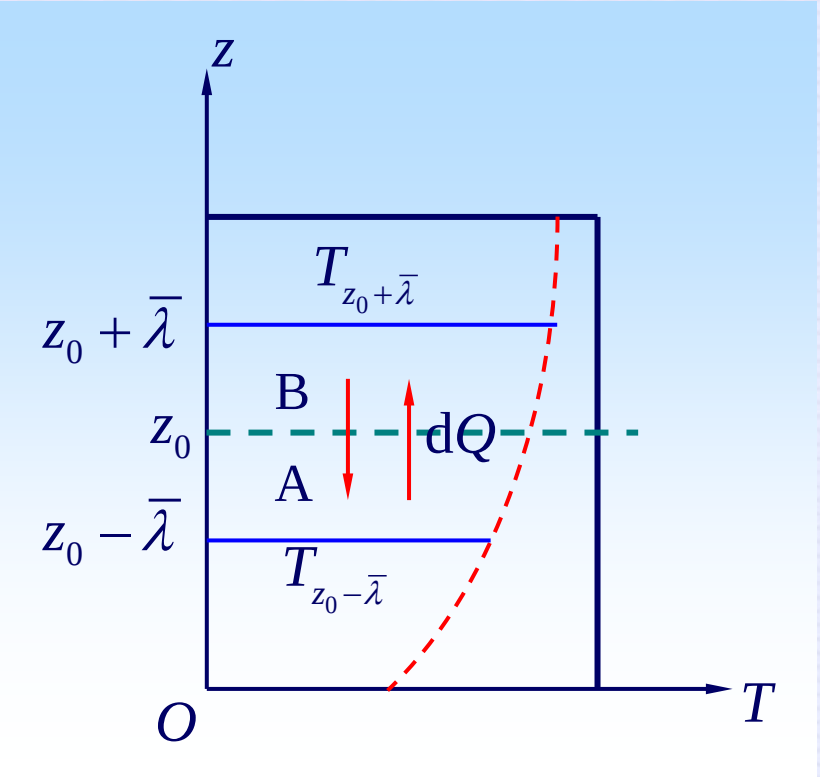
可以证明：

$$\kappa = \frac{1}{3}\rho\bar{v}\lambda c_v$$

*2.2 气体热传导系数的导出

- 通过 dS 的分子具有在通过 dS 前最后一次受碰处的平均能量，最后一次受碰处到 dS 的平均距离为 λ。由此可知，从 A 部进入 B 部和部 B 进入 A 部的分子的平均能量分别为：

$$\bar{\varepsilon}_{z_0-\lambda} \quad 和 \quad \bar{\varepsilon}_{z_0+\lambda}$$

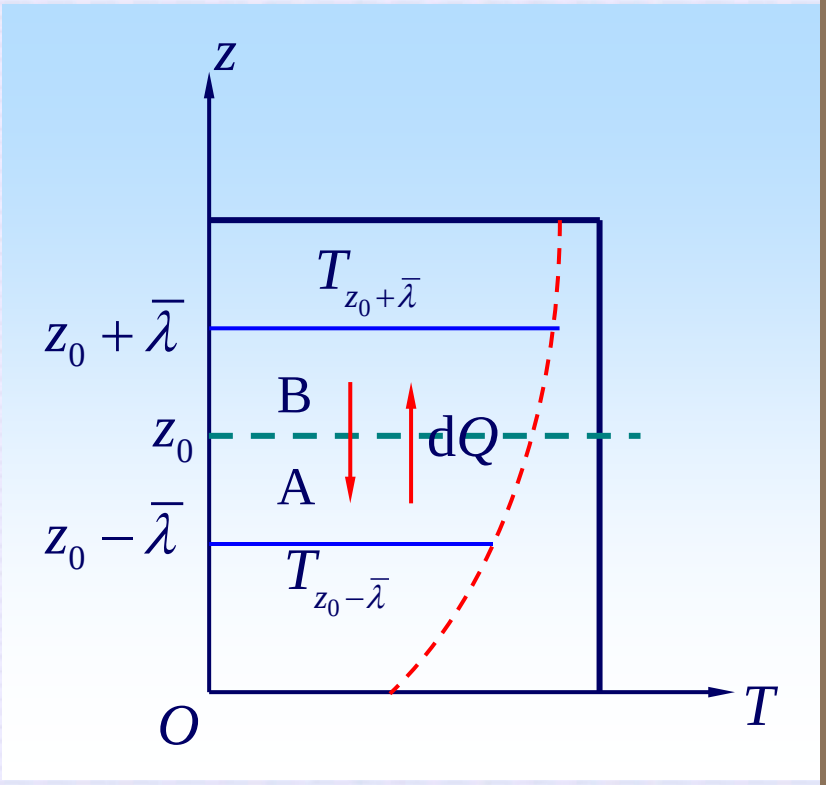


- 相邻两层交换一对分子所引起的热运动能量净迁移：

$$\Delta\bar{\varepsilon}=\bar{\varepsilon}_{z_0-\lambda}-\bar{\varepsilon}_{z_0+\lambda}=-2\lambda\left(\frac{\mathrm{d}\bar{\varepsilon}}{\mathrm{d}z}\right)_{z_0}=-2\lambda\frac{(t+r+2s)}{2}k\left(\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}z}\right)_{z_0}$$

$$\Delta\bar{\varepsilon} = -2\lambda\frac{(t+r+2s)}{2}k\left(\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}z}\right)_{z_0}$$

$$\mathrm{d}N = \frac{1}{6}n\bar{v}\mathrm{d}S\mathrm{d}t$$



- dt 时间 A、B 之间产生的热运动能量迁移：

$$\mathrm{d}Q = \Delta\bar{\varepsilon}\mathrm{d}N$$

$$= -\frac{1}{3}n\bar{v}\lambda\frac{(t+r+2s)}{2}k\left(\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}z}\right)_{z_0}\mathrm{d}S\mathrm{d}t$$

- 热传导系数：

$$\kappa = \frac{1}{3}n\bar{v}\lambda\frac{(t+r+2s)}{2}k$$

$$\kappa = \frac{1}{3} n\bar{v}\lambda \frac{(t+r+2s)}{2} k$$

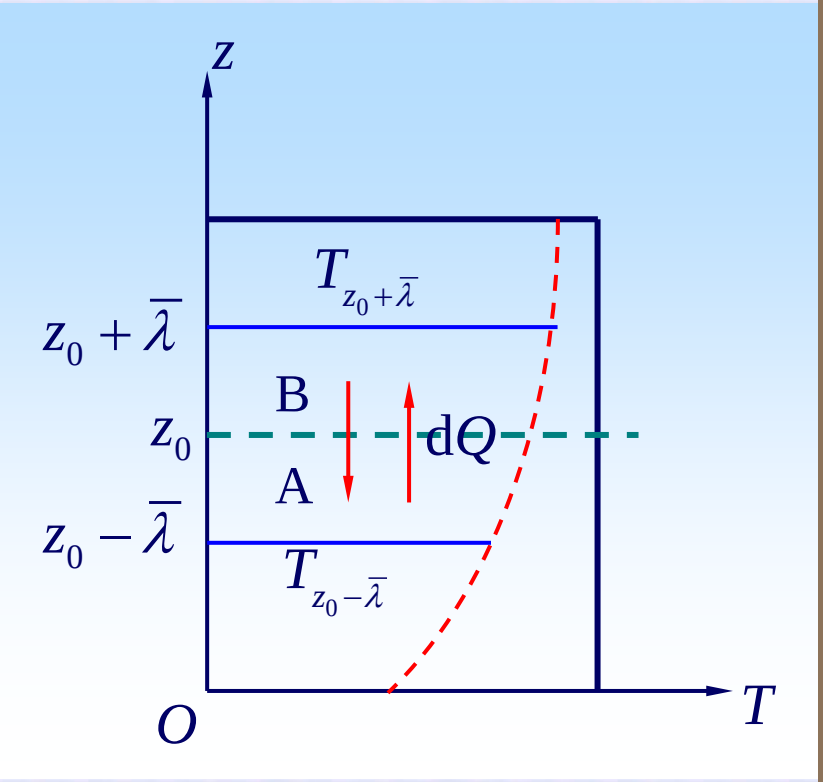
由于

$$c_v = \frac{C_v}{M_m} = \frac{1}{2}(t+r+2s)\frac{N_A k}{M_m}$$

$$= \frac{1}{2}(t+r+2s)\frac{k}{m}$$

所以

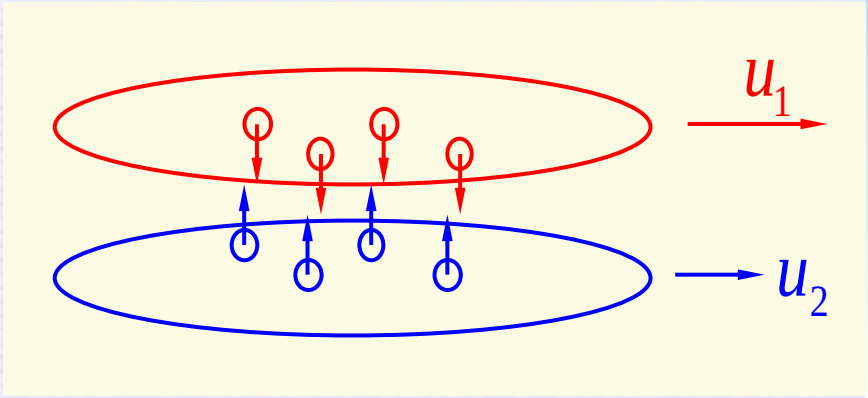
$$\kappa = \frac{1}{3}\rho\bar{v}\lambda c_v$$

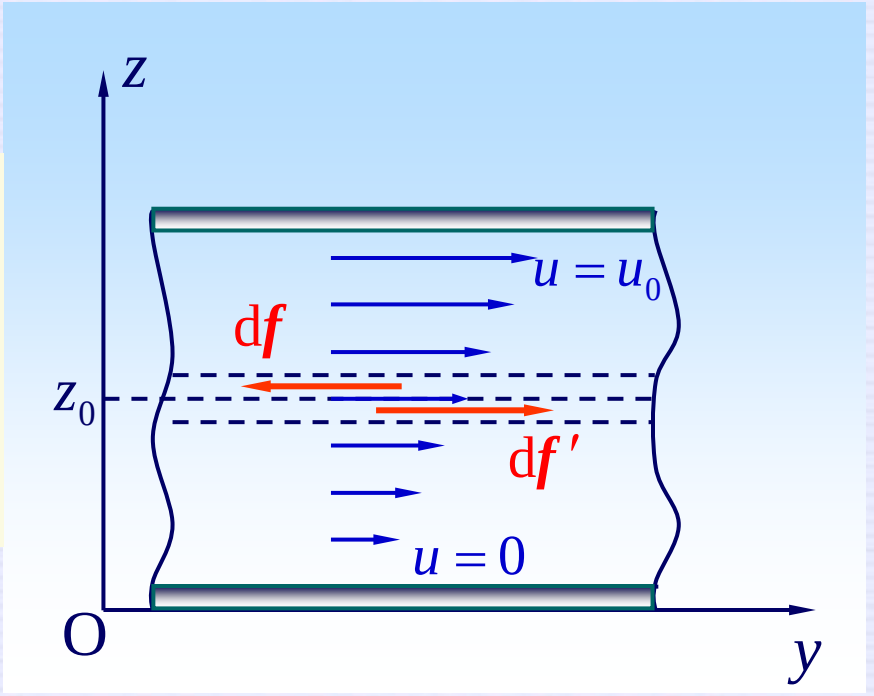


3. 粘滞现象的微观解释

3.1 粘滞现象的微观机制

由于相邻两层分子间的相互搀和与相互碰撞，使相邻两层之间产生动量净迁移，从而在两层分界面产生一对阻碍相对运动的力。



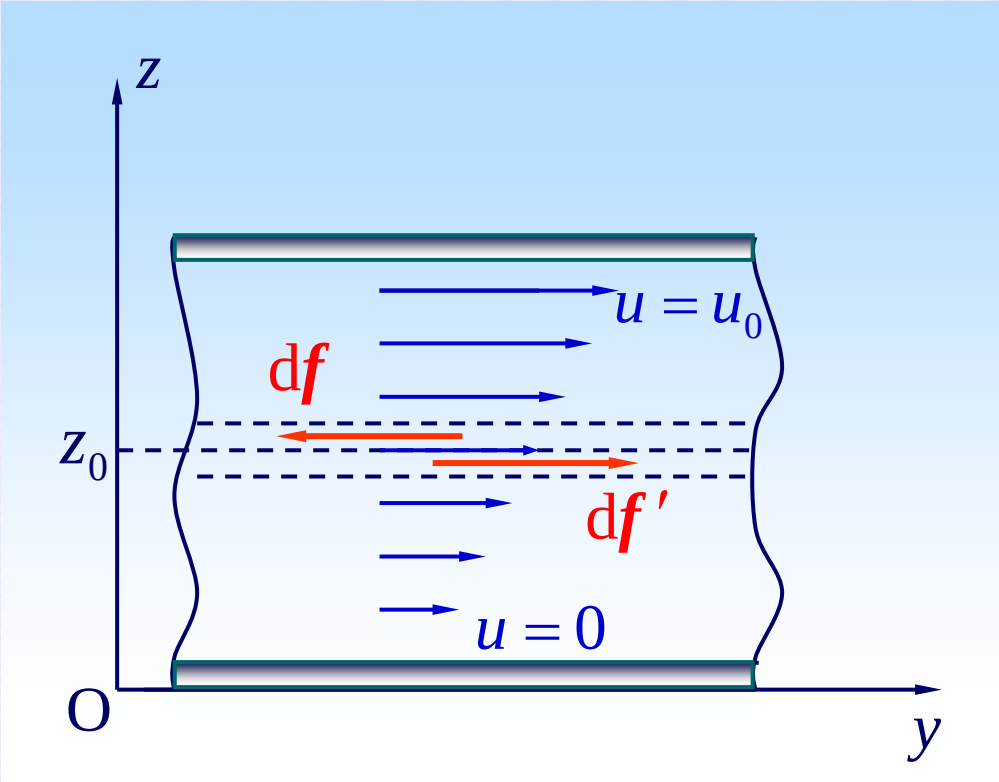


$$dK = -\eta\left(\frac{du}{dz}\right)_{z_0} dS dt$$

$$df = -\eta\left(\frac{du}{dz}\right)_{z_0} dS$$

可以证明：

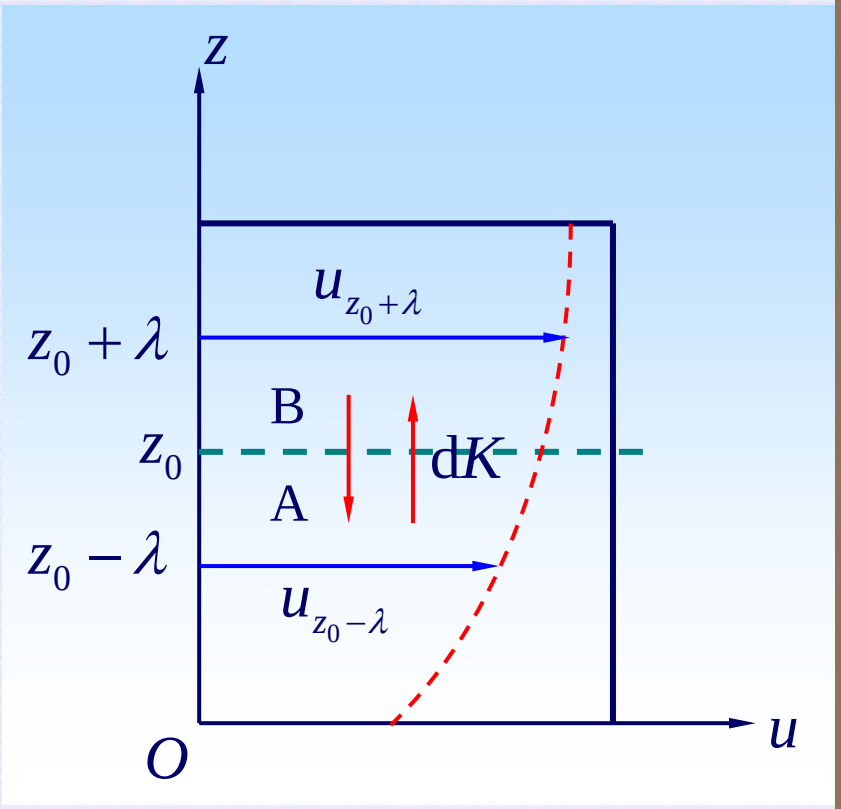
$$\eta = \frac{1}{3}\rho\bar{v}\lambda$$



*3.2 气体粘滞系数的导出

- 通过 dS 的分子具有在通过 dS 前最后一次受碰处的定向速度，最后一次受碰处到 dS 的平均距离为 λ。由此可知，从 A 部进入 B 部和部 B 进入 A 部的分子的定向速度分别为：

$$u_{z_0-\lambda} \quad 和 \quad u_{z_0+\lambda}$$



- 相邻两层交换一对分子所引起的定向动量迁移：

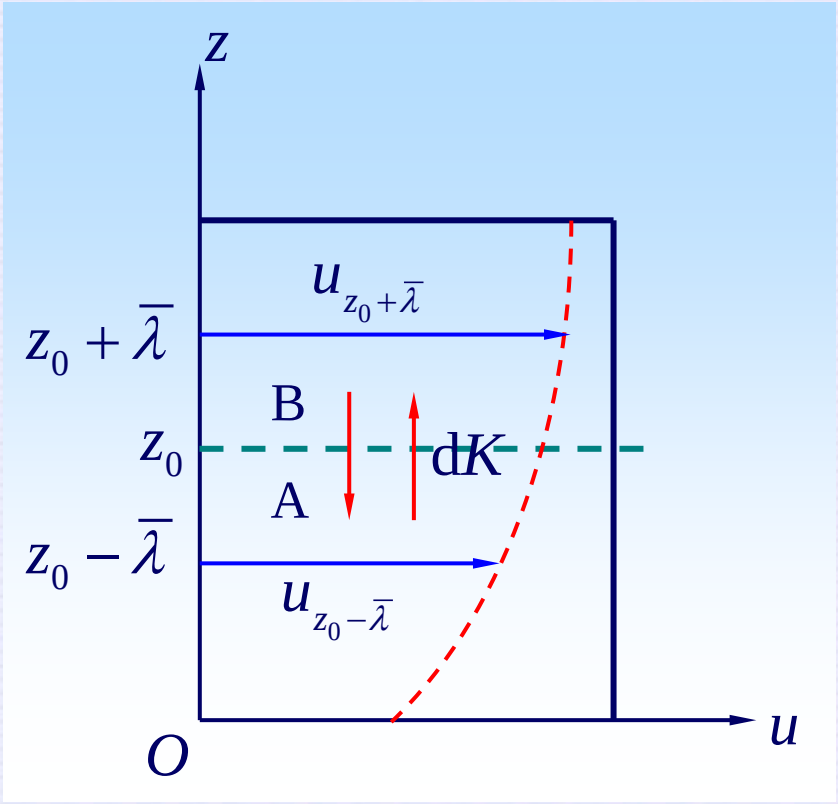
$$\Delta k = mu_{z_0-\lambda} - mu_{z_0+\lambda} = -2m\lambda\left(\frac{du}{dz}\right)_{z_0}$$

$$\mathrm{d}N=\frac{1}{6}n\bar{v}\mathrm{d}S\mathrm{d}t,\quad \Delta k=-2m\lambda\left(\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}z}\right)_{z_0}$$

- $\mathrm{d}t$ 时间 A、B 之间产生的定向动量迁移：

$$\mathrm{d}K=\Delta k\mathrm{d}N=-\frac{1}{3}nm\bar{v}\lambda\left(\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}z}\right)_{z_0}\mathrm{d}S\mathrm{d}t$$

$$=-\frac{1}{3}\rho\bar{v}\lambda\left(\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}z}\right)_{z_0}\mathrm{d}S\mathrm{d}t$$



- 粘滞系数：

$$\eta=\frac{1}{3}\rho\bar{v}\lambda$$